1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2<x<0$

【解析】
由绝对值不等式的等价形式，$|x+1|<1$ 等价于 $-1<x+1<1$，两边同时减去 1，得 $-2<x<0$.

2. 函数 $y=\sin^2 x$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
利用降幂公式，$\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，所以 π 是 $y=\sin^2 x$ 的一个正周期. 又因为 $\sin^2 x=0$ 当且仅当 $x=k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$，若正数 T 是该函数的周期，则由 $f(0)=f(T)$ 得 $\sin^2 T=0$，从而 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π.

3. 计算：$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

【解析】
当 $x\neq -1$ 时，$x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$，故
$\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=x-3$. 于是
$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=\lim\limits_{x\to -1}(x-3)=-4$.

4. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+2)^2+(y-3)^2=4$

【解析】
圆心为 $C(-2,3)$. 圆与 y 轴相切，所以半径等于圆心到直线 $x=0$ 的距离，即 $r=|-2|=2$. 因此圆的方程为 $(x+2)^2+(y-3)^2=r^2=4$.

5. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=4$

【解析】
由对数的定义域，必须有 $x-1>0$ 且 $x+5>0$，合并得 $x>1$. 又因为 $\log_9 u=\frac{1}{2}\log_3 u$，原方程化为 $\log_3(x-1)=\frac{1}{2}\log_3(x+5)$，即 $2\log_3(x-1)=\log_3(x+5)$. 所以 $(x-1)^2=x+5$，整理得 $x^2-3x-4=0$，即 $(x-4)(x+1)=0$. 候选值为 $x=4$ 或 $x=-1$，其中只有 $x=4$ 满足 $x>1$，故原方程的解为 $x=4$.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$（$x\leq -1$）的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=-\sqrt{x^2+1}$（$x\geq 0$）

【解析】
原函数的定义域为 $x\leq -1$，且 $y=\sqrt{x^2-1}\geqslant 0$. 由 $y^2=x^2-1$ 得 $x^2=y^2+1$. 因为原函数的定义域限制为 $x\leq -1$，所以 $x=-\sqrt{y^2+1}$，其值域为 $y\geqslant 0$. 交换 x，y，得到反函数
$y=-\sqrt{x^2+1}$，其定义域为 $x\geqslant 0$.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$

【解析】
将双曲线方程写成标准形式
$\frac{y^2}{2}-\frac{x^2}{1}=1$. 因此 $a^2=2$，$b^2=1$，焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=3$，所以 $c=\sqrt{3}$. 双曲线的焦点在 y 轴上，坐标为 $(0,\sqrt{3})$ 和 $(0,-\sqrt{3})$.

8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是（结果用数值表示）underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40

【解析】
在二项式展开中，取 $(x^3)^k$ 和 $\left(-\frac{2}{x^2}\right)^{5-k}$ 的项，其幂次为
$3k-2(5-k)=5k-10$. 要得到 x^5，必须有 $5k-10=5$，所以 $k=3$. 对应项的系数为
$C_5^3(-2)^{5-3}=10\cdot 4=40$，故所求系数为 40.

9. 如果复数 $\frac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$（其中 i 为虚数单位，$b$ 为实数）的实部和虚部相等，那么 b =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
分子、分母同乘以共轭复数 $1+2\mathrm{i}$，得
$\frac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{(2+b\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{5}=\frac{2-2b}{5}+\frac{4+b}{5}\mathrm{i}$. 因此实部和虚部分别为 $\frac{2-2b}{5}$ 与 $\frac{4+b}{5}$. 令二者相等，得 $2-2b=4+b$，从而 $b=-\frac{2}{3}$.

10. 某商场计划经销某种商品，预测可得盈利 30000 元，26000 元，8000 元的概率分别为 0.3，0.6，0.1，则经销该商品的期望盈利为 underline{hspace{2.5em}}元.

【答案】25400

【解析】
设盈利为随机变量 X. 根据期望的定义，$E(X)=30000\times0.3+26000\times0.6+8000\times0.1$. 计算得 $E(X)=9000+15600+800=25400$，所以期望盈利为 25400 元.

单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是（　）

A. [width=0.15paperwidth]img/1994/shanghai_liberal/q11_optA_nolabel.png
B. [width=0.15paperwidth]img/1994/shanghai_liberal/q11_optB_nolabel.png
C. [width=0.15paperwidth]img/1994/shanghai_liberal/q11_optC_nolabel.png
D. [width=0.15paperwidth]img/1994/shanghai_liberal/q11_optD_nolabel.png

【答案】**B**

【解析】
当 $a>1$ 时，$y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，在该定义域上单调递增，并且经过点 $(1,0)$，当 $x\to0^+$ 时函数值趋于负无穷；直线 $y=(1-a)x$ 的斜率为 $1-a<0$，且经过原点. 选项 A 中直线斜率为正，选项 C、D 中对数函数单调递减，均不符合题设；只有选项 B 同时满足两项性质，故选 B.

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$
B. $\log_{(1-a)}(1+a)>0$
C. $(1-a)^3>(1+a)^2$
D. $(1-a)^{1+a}>1$

【答案】**A**

【解析】
令 $r=1-a$，则 $0<r<1$. 由于底数在 $(0,1)$ 内，函数 r^x 关于 x 单调递减. 因为 $\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$，所以 $r^{\frac{1}{3}}>r^{\frac{1}{2}}$，选项 A 正确.

又因为 $1+a>1$，所以 $\log_r(1+a)<0$，B 错误；$0<r^3<1$，而 $(1+a)^2>1$，故 C 错误；$1+a>0$ 且 $r<1$，所以 $r^{1+a}<1$，D 错误. 因此选 A.

13. 已知直线 $2x+y-2=0$ 和 $mx-y+1=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$，那么 m 的值为（　）

A. $-\frac{1}{3}$ 或 -3
B. $\frac{1}{3}$ 或 3
C. $-\frac{1}{3}$ 或 3
D. $\frac{1}{3}$ 或 -3

【答案】**C**

【解析】
两直线的斜率分别为 $m_1=-2$ 和 $m_2=m$. 当 $1+m_1m_2\neq 0$ 时，两直线的夹角满足
$\tan\theta=\left|\dfrac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|=\left|\dfrac{m+2}{1-2m}\right|$. 由 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 得
$\left|\dfrac{m+2}{1-2m}\right|=1$，即分别有
$m+2=1-2m$ 或 $m+2=-1+2m$. 解得 $m=-\dfrac{1}{3}$ 或 $m=3$，故选 C.

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（　）

A. 一定是异面直线　　B. 一定是相交直线　　C. 不可能是平行直线　　D. 不可能是相交直线

【答案】**C**

【解析】
若 $c\parallel b$，又已知 $c\parallel a$，则两条都与 c 平行的直线 a，b 必相互平行，这与 a，b 是异面直线矛盾. 因此 c 不可能与 b 平行. 由题设不能排除相交或异面的情形，故选 C.

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P\subset Q$，则下面的结论中错误的是（　）

A. $\overline{P}\cup Q=Q$
B. $\overline{P}\cup\overline{Q}=I$
C. $P\cap\overline{Q}=\varnothing$
D. $\overline{P}\cap Q=\overline{P}$

【答案】**D**

【解析】
由 $P\subset Q$，有 $P\cup Q=Q$，所以 A 正确；若元素不属于 Q，则一定不属于 P，从而属于 $\overline{P}$，故 $\overline{P}\cup Q=I$，B 正确；因为 $P\subset Q$，所以 $P\cap\overline{Q}=\varnothing$，C 正确.

另一方面，由 $P\subset Q$，存在元素 u 满足 $u\in Q$ 且 $u\notin P$. 因此 $u\in\overline{P}$，但 $u\notin\overline{Q}$，从而 $\overline{Q}$ 是 $\overline{P}$ 的真子集，$\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{Q}\neq\overline{P}$. 所以错误的结论是 D.

16. 已知 $y=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）是奇函数，$f(5)\neq 0$，则下列各点中，在 $y=f(x)$ 的图象上的点是（　）

A. $(5,f(-5))$　　B. $(-5,-f(5))$
C. $(-5,f(5))$　　D. $(5,-f(5))$

【答案】**B**

【解析】
奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$，所以 $f(-5)=-f(5)$. 因此点 $(-5,-f(5))$ 的纵坐标等于 $f(-5)$，该点在函数图象上. 由于 $f(5)\neq 0$，其余三个选项的点均不满足对应的函数值关系，故选 B.

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条　B. 充分必要条件　　C. 必要条件而非充分条件　D. 充分条件而非必要条件

【答案】**A**

【解析】

设 α 为平面 $z=0$，线段的射影长度等于其长度乘以线段与平面夹角的余弦的绝对值.

先说明“长度相等”不是充分条件. 取线段 a 的端点为 $(0,0,1)$，$(1,0,2)$，取线段 b 的端点为 $(0,1,1)$，$(\sqrt{2},1,1)$. 两条线段的长度都为 $\sqrt{2}$，但它们在 α 内的射影长度分别为 1 和 $\sqrt{2}$，所以长度相等不能推出射影长度相等.

再说明“长度相等”不是必要条件. 取线段 c 的端点为 $(0,0,1)$，$(1,0,2)$，取线段 d 的端点为 $(0,1,1)$，$(1,1,1+\sqrt{3})$. 两条线段在 α 内的射影长度都为 1，但它们的长度分别为 $\sqrt{2}$ 和 2，所以射影长度相等不能推出长度相等. 因此选 A.

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\frac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$
B. $\frac{C_4^1C_9^2}{C_9^2}$
C. $\frac{C_9^2}{C_9^2}$
D. $\frac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

【答案】**D**

【解析】

从 9 支球队中任取两队，所有等可能结果数为 C_9^2. 要使一队为亚洲队、另一队为非洲队，先从 5 支亚洲队中取一队，再从 4 支非洲队中取一队，符合条件的结果数为 $C_5^1C_4^1$. 所以所求概率为 $\frac{C_5^1C_4^1}{C_9^2}$，故选 D.

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y'=\sin x'+\frac{\pi}{2}$
B. $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$
C. $y'=\sin x'-\frac{\pi}{2}$
D. $y'=-\sin x'-\frac{\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】

平移坐标系后，新旧坐标轴方向相同，且 O' 在旧坐标系中的坐标为 $\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $x=x'+\frac{\pi}{2}$，$y=y'-\frac{\pi}{2}$. 代入原曲线方程 $y=\cos x$，得 $y'-\frac{\pi}{2}=\cos\left(x'+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x'$. 因此 $y'=-\sin x'+\frac{\pi}{2}$，故选 B.

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n=k$（$k\in\mathbb{N}$）时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立
B. 当 $n=6$ 时该命题成立
C. 当 $n=4$ 时该命题不成立
D. 当 $n=4$ 时该命题成立

【答案】**C**

【解析】
设该命题在 $n=k$ 时为 $P(k)$. 题设的递推条件是“$P(k)$ 成立能推出 $P(k+1)$ 成立”，其逆否命题是“$P(k+1)$ 不成立能推出 $P(k)$ 不成立”. 已知 $P(5)$ 不成立，应用逆否命题可推出 $P(4)$ 不成立；不能由此推出 $P(6)$ 的真假. 因此选 C.

解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

【解析】
因为 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，$\tan\alpha=-\frac{3}{4}$.
又因为 $\tan(\pi-\beta)=\frac{1}{2}$，所以 $\tan\beta=-\frac{1}{2}$，从而

$$\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)^2}=-\frac{4}{3}$$

于是

$$\tan(\alpha-2\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan 2\beta}{1+\tan\alpha\tan 2\beta}=\frac{-\frac{3}{4}+\frac{4}{3}}{1+\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{4}{3}\right)}=\frac{7}{24}$$

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\mathbf{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\mathbf{b}=\overrightarrow{PR}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

1. (1)

[max width=0.58linewidth]img/1994/shanghai_liberal/q23_fig1.png

【解析】
1. (1)

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4ax$（$a>0$）交于原点 O 和点 A.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/1994/shanghai_liberal/q24_fig1.png

【解析】
1. (1)

25. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$a_3+a_5=2$，$S_{20}=a_1+a_2+\cdots+a_{20}=150$，又 $b_n=2^{a_n-2a_{n+1}}$（$n\in\mathbb{N}$）.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

26. 设 $P(1,t)$ 是直角坐标系内的点（$t>0$）. 将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点 O 按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$，再把它的模变为原来的两倍，得到向量 $\overrightarrow{OQ}$，以 OP，OQ 为邻边作矩形 $OPRQ$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

[max width=0.64linewidth]img/1994/shanghai_liberal/q26_solution_fig1.png

[max width=0.64linewidth]img/1994/shanghai_liberal/q26_solution_fig2.png